

Valmira Güneş Gözlüğü

Hayalet ağdan gözlüğe ürün karbon ayak izi ve dijital ürün pasaportu: veri toplama modeli, hesaplama yöntemi, belirsizlik, veri kalitesi ve dünya örnekleriyle bağlam

Sürüm: 2.1 (yöntem v3.0) • **Tarih:** 25 Eylül 2026 • 2.1: çok modellenli üretim partileri için paylaşırma kuralı (Bölüm 4.4.1)

Hazırlayan: Committed Danışmanlık A.Ş. (committed.app) — pasaport platformu, hesaplama motoru ve onay

Veri sağlayıcılar: Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), ZetaPlast, Billur Optik

Standartlar: ISO 14067:2018 • ISO 14040/14044 • GHG Protocol Product Standard • PACT Methodology v3 (WBCSD) • AB PEF (döngüsel ayak izi formülü, karşılaştırma için) • ESPR dijital ürün pasaportu ilkeleri • AB 2024/825 sayılı Direktif (çevresel iddialar)

Durum: Üçüncü taraf doğrulaması henüz yapılmamıştır. Bu belge, pasaport.committedevents.app adresindeki pasaportlarda yer alan rakamların nasıl üretildiğini açıklar.

İçindekiler

1. Yönetici özeti
2. Amaç, kapsam ve standartlar
3. Veri toplama modeli (zincir-of-custody)
4. Hesaplama modeli
5. Emisyon faktörleri
6. Belirsizlik ve veri kalitesi
7. Referans senaryo sonuçları
8. Dünya örnekleriyle bağlam
9. Pasaport içeriği ve iddia dili
10. Makine okunur çıktılar
11. Sınırlamalar ve yol haritası
12. Kaynaklar

1. Yönetici özeti

Bir Valmira güneş gözlüğü, partner raporlarındaki referans verilerle ve bu belgedeki yöntemle (v3) hesaplandığında, denizden ağ çıkarmadan fabrika çıkışına kadar **487 g CO2e** karbon ayak izine sahiptir (%95 güven aralığı 438–545 g). Çerçeve (plastik aksam) 381 g, camlar 106 g katkı verir. Türkiye ömür sonu senaryosu eklendiğinde beşikten mezara değer 491 g CO2e olur.

Gösterge	Değer	Not
Gözlük, beşikten fabrika çıkışına	487 g CO2e	%95 aralık 438–545 g; ambalaj referans veride yok
Çerçeve (plastik aksam)	381 g CO2e	Virgin PA6 ile aynı çerçeve 564 g → %32 daha az
Camlar	106 g CO2e	Malzeme + işleme modeli (ikincil veri); tedarikçi EPD bekleniyor
Hayalet ağ granülü (tam kapsam)	1,70 kg CO2e/kg	Virgin PA6 9,0 kg/kg → hammadde bazında %81 daha az
Gözlük başına denizden çıkarılan ağ	30 g kuru / 75 g ıslak	≈ 1.500 cm ² ağ alanı
Veri kalitesi (DQR, 1 en iyi)	2,4 / 5 (iyi)	Birincil veri payı %7: referans veri büyük ölçüde tahmine dayalı

Yöntemin ilk sürümüne (v1, Eylül 2026) göre başlıca değişiklikler:

- Veri toplama modeli** zincir-of-custody mantığına geçti: DYKD her operasyonu, ZetaPlast her granül lotunu, Billur Optik her üretim partisini kendi hesabıyla kaydeder; kütle dengesi kapanır; Committed onaylar. Her verinin **elde edilme yöntemi** (kantar, sayaç, fiş, tahmin) kayıt altındadır.
- Yakıt faktörleri kuyudan tekerleğe** (üretim + yanma) alındı; **şebeke faktörü** resmi tüketim noktası değerine (0,475 kg/kWh, ETKB 2021 dağıtım) güncellendi.
- Camlar** tedarikçinin doğrulanmamış aralığı (0,35–1,1 kg/çift) yerine malzeme ve işleme modeliyle hesaplandı; sonuç literatürle (Ace & Tate 2019: 0,05–0,21 kg/çift) uyumludur.
- Belirsizlik** ecoinvent pedigree matrisi ve Monte Carlo ile, **veri kalitesi** PACT/PEF ölçeğinde (DQR, birincil veri payı) raporlanır.
- Makine okunur çıktı**: her parti için PACT v3 uyumlu PCF verisi (JSON) ve pasaportta schema.org ürün verisi.
- AB PEF döngüsel ayak izi formülü** ($A = 0,5$) şeffaflık için alternatif gösterim olarak eklendi; pasaportta kullanılan değer ISO 14067 / PACT kesme yaklaşımıdır.

2. Amaç, kapsam ve standartlar

2.1 Beyan edilen birim ve sistem sınırı

Unsur	Tanım
Beyan edilen birim	1 adet Valmira güneş gözlüğü (çerçeve + saplar + camlar + metal parçalar; ambalaj isteğe bağlı modül)
Referans akış (referans senaryo)	18 g PA6 çerçeve + 3,04 g PC cam = 21,04 g ürün
Ana sistem sınırı	Beşikten fabrika çıkışına (cradle-to-gate): denizden ağ çıkarma → nakliye → ayıklama/yıkama/granül → nakliye → kurutma/enjeksiyon/hazırlık/vernük/montaj → camlar → metal parçalar (+ ambalaj varsa)

Unsur	Tanım
Geniştirilmiş sınır	Beşikten mezara: + dağıtım (girilirse) + kullanım (kuru temizlik, 0) + ömür sonu (Türkiye ortalaması veya DYKD geri alım senaryosu)
Kapsam dışı	Sermaye malları (tekne, makine üretimi), personel ulaşımı, ofis enerjisi, cam pigmenti; toplam etkisi < %1 (kesme kuralı)
Geri dönüştürülmüş girdi	Kesme (cut-off / recycled content) yaklaşımı — PACT v3 zorunlu, ISO 14067 izin verir. Ağın ilk yaşamı sıfır yük; toplama, nakliye ve geri dönüşüm ürüne ait. Denizden çıkarmaya kredi verilmez.
Elektrik	Lokasyon bazlı (varsayılan). Sertifikalı yenilenebilir (I-REC/YEK-G) belgesi yüklenirse piyasa bazlı sonuç ayrıca raporlanır (GHG Protocol Scope 2 ikili raporlama).
Karakterizasyon	GWP100; faktör kaynaklarının kullandığı IPCC AR5 değerleri

2.2 Dayanılan standartlar ve çerçeveler

- **ISO 14067:2018** — ürün karbon ayak izi gereklilikleri; **ISO 14040/14044** — LCA çerçevesi.
- **PACT Methodology v3 (WBCSD)** — kesme yaklaşımı, lokasyon bazlı elektrik, birincil veri payı (PDS) ve veri kalitesi göstergeleri (DQR 1-5); **PACT Tech Spec v3.0** — makine okunur PCF veri modeli.
- **AB PEF yöntemi** — döngüsel ayak izi formülü (CFF) alternatif gösterim; DQR bantları ($\leq 1,6$ mükemmel ... > 4 zayıf).
- **ecoinvent Data Quality Guideline v3** (Weidema vd. 2013) — pedigree matrisi ve belirsizlik faktörleri.
- **ESPR (AB 2024/1781) dijital ürün pasaportu ilkeleri** — benzersiz ürün kimliği, veri taşıyıcı (QR), malzeme bileşimi, geri dönüştürülmüş içerik, karbon ayak izi, onarım ve ömür sonu bilgisi, erişim katmanları; **GS1 Digital Link / ISO/IEC 18975** kimlik sözdizimi (GTIN alındığında).
- **AB 2024/825 sayılı Direktif** — dengelemeye dayalı "karbon nötr" iddiası yasağı ve genel çevre iddialarında kanıt şartı.

2.3 Neyi iddia etmez

- Karbon nötrlük veya dengeleme beyanı değildir; kredi kullanılmaz.
- Denizden çıkarılan ağ, ayak izinden düşülen bir "negatif emisyon" değildir; ayrı bir ekolojik gösterge olarak raporlanır.
- Literatür karşılaştırmaları (Bölüm 8) farklı ürün ve sınırlara aittir; ISO 14044 anlamında karşılaştırmalı iddia değildir.

3. Veri toplama modeli (zincir-of-custody)

Her gözlüğün pasaportu, üç partnerin kendi kayıtlarına dayanan kesintisiz bir zincire bağlıdır. Kayıtlar Committed pasaport platformunda (pasaport.committedevents.app) rol bazlı hesaplarla girilir; her kayıt taslak → onaya gönderildi → onaylandı akışından geçer ve onaylanmadan bir sonraki adıma bağlanamaz.

Adı m	Kayıt	Giren	Zorunlu veriler	Kanıt
1	Deniz operasyonu	DYKD	Tarih, bölge/konum, ıslak ve kuru ağ kütlesi (+ yöntem), ağ alanı, ağ türü, ağ dışı atık, her tekne için yakıt türü ve litre (+ yöntem)	Yakıt fişi, kantar fişi, seyir defteri, fotoğraf
2	Granül lotu	ZetaPlast	Kaynak operasyonlar ve alınan kg (kütle dengesi), tesise giren kuru ağ, çıkan granül, elektrik (kWh +	Sayaç/fatura, kantar, FTIR/DSC raporu,

Adı m	Kayıt	Giren	Zorunlu veriler	Kanıt
			yöntem), su/atık su, katkı, artık ve akıbeti, nakliye (km, araç, ıslak/kuru), polimer analizi	irsaliye, I-REC
3	Üretim partisi	Billur Optik	Lot, kullanılan granül, üretilen gözlük, çerçeve net ağırlığı (birden fazla model varsa model başına adet, çerçeve ağırlığı ve lot), yolluk ve akıbeti, proses bazında kWh (+ yöntem), cam (malzeme, ham/monte ağırlık, kaplama, tedarikçi PCF), metal parçalar, vernik, ambalaj, dağıtım	Sayaç/analizör, irsaliye, tedarikçi EPD, I-REC
4	Pasaport partisi	DYKD / Committed	Model, renk, adet, GTIN (varsa), hikâye (TR/EN), fotoğraflar, garanti, geri alım iletişimi	Committed onayı ve yayın

3.1 Kütle dengesi

Bir operasyondan alınan kuru ağ toplamı operasyonun kuru ağ kütlelerini aşamaz; bir lottan kullanılan granül lotun çıktısını aşamaz; bir üretim partisinden pasaportlanan gözlük sayısı üretilen sayıyı, çok modellenli partide ise her modelin üretilen adedini aşamaz; lot defteri, farklı lot kullanan modelleri ayrı ayrı izler. Platform bu üç defteri otomatik tutar ve aşımı engeller. Lotun kaynak toplamı ile tesise giren ağ arasında %5'ten büyük sapmaya izin verilmez.

3.2 Veri yöntemi etiketi ve pedigree

Her aktivite verisi için kullanıcı, verinin nasıl elde edildiğini seçer. Bu seçim iki şeyi belirler: (a) birincil veri payına girip girmediği, (b) belirsizlik hesabındaki pedigree puanı.

Yöntem	Birincil?	Pedigree (G, T, Z, C, Tk)	Örnek
Kantarla tartıldı / sayaçla ölçüldü / fiş-fatura	Evet	1, 1, 1, 1, 1	Islak ağ kantar fişi; enjeksiyon makinesi enerji sayacı; yakıt fişi
Depo seviyesinden	Evet	2, 1, 1, 1, 1	Operasyon öncesi/sonrası yakıt deposu okuması
Tedarikçi EPD/PCF	Evet	2, 2, 2, 2, 2	Cam tedarikçisinin doğrulanmış PCF belgesi
Hesaplandı / anma gücü × süre	Hayır	3, 2, 1, 1, 2	Enjeksiyon: 22 kW × 25 saat
Alandan türetildi	Hayır	4, 2, 1, 1, 3	Kuru ağ = alan × 0,20 kg/m ²
Tahmin / varsayılan	Hayır	4, 3, 1-3, 1-3, 3	Cam işleme enerjisi varsayılanı

G güvenilirlik, T tamlik, Z zamansal, C coğrafi, Tk teknolojik temsil; 1 en iyi, 5 en zayıf.

3.3 Onay, denetim izi ve yeniden hesaplama

Committed, kanıtları kayıtlarla karşılaştırıp onaylar; onaylı kayıtlar kilitlenir. Her değişiklik denetim izinde (kim, ne zaman, ne) tutulur. Pasaport partisi yayınlanırken zincirdeki tüm girdiler ve kullanılan faktör seti arşivlenir; faktör güncellendiğinde parti yeniden hesaplanabilir ve pasaport yeni değeri, son hesap tarihiyle gösterir.

4. Hesaplama modeli

Model, üretim partisinden geriye doğru kütle dengesi kurar ve her aşamanın emisyonunu o gözlüğe düşen kütle veya enerji payıyla hesaplar. Aşağıdaki formüller Committed pasaport platformunda çalışan motorun (yöntem v3.0) birebir karşılığıdır; referans senaryo sayıları partner raporlarından gelir.

4.1 Kütle dengesi (gözlük başına)

$$\begin{aligned} G_{\text{brüt}} &= \text{kullanılan granül} / \text{üretilen gözlük} = 25.000 / 1.000 = 25 \text{ g} \\ Y &= \text{yolluk} / \text{üretilen gözlük} = 7 \text{ g} \\ G_{\text{net}} &= G_{\text{brüt}} - Y \text{ (yolluk kapalı döngüdeyse), değilse } G_{\text{brüt}} = 25 \text{ g} \\ D &= G_{\text{net}} \times (\text{giren kuru ağ} / \text{çıkan granül}) = 25 \times 1,2 = 30 \text{ g kuru ağ} \\ W &= D \times \Sigma(w_i \times \text{ıslak}_i / \text{kuru}_i) = 30 \times 2,5 = 75 \text{ g ıslak ağ} \\ A &= D \times \Sigma(w_i \times \text{alan}_i / \text{kuru}_i) = 30 \text{ g} \div 0,20 \text{ kg/m}^2 = 0,15 \text{ m}^2 = 1.500 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

w_i: lotun i. operasyondan aldığı kuru ağ payı. Kuru ağ tartılmamışsa ıslak/2,5 veya alan × 0,20 kg/m² ile türetilir ve öyle etiketlenir.

4.2 Denizden ağ çıkarma (DYKD)

$$\begin{aligned} E_{\text{op}} &= \Sigma_{\text{tekne}} (\text{litre} \times EF_{\text{yakıt,WTW}}) \\ &= 4.800 \times 3,30 + 1.000 \times 2,89 = 18.730 \text{ kg CO}_2\text{e} \\ e &= E_{\text{op}} / (\text{kuru ağ} + \text{ağ dışı atık}) = 18.730 / 20.424,6 = 0,917 \text{ kg CO}_2\text{e/kg} \\ E_{\text{toplama}} &= D \times \Sigma(w_i \times e_i) = 0,030 \times 0,917 = 27,51 \text{ g CO}_2\text{e} \end{aligned}$$

Yakıt, operasyonda kaldırılan tüm atığa kütle bazlı paylaştırılır; ağ dışı atık tartılmamışsa tamamı ağa atanır (muhafazakâr). "Atama yok" seçeneği yakıtı deniz temizliği hizmetine bırakır ve duyarlılık senaryosu olarak raporlanır.

4.3 Nakliye ve granül üretimi (ZetaPlast)

$$\begin{aligned} E_{\text{nakliye}} &= D (\text{ıslaksa } W) / 1000 \times \text{km} \times EF_{\text{kamyon}} \\ &= 0,030 / 1000 \times 150 \times 0,13 = 0,59 \text{ g CO}_2\text{e} \\ E_{\text{granül}} &= G_{\text{net}} \times (\text{kWh}_{\text{lot}} / \text{granül}_{\text{lot}}) \times EF_{\text{şebeke}} \\ &= 0,025 \times 1,2 \times 0,475 = 14,25 \text{ g CO}_2\text{e} \\ E_{\text{su}} &= G_{\text{net}} \times (\text{m}^3_{\text{lot}} / \text{granül}_{\text{lot}}) \times (EF_{\text{su}} + EF_{\text{atıksu}}) \\ &= 0,025 \times 0,0072 \times 0,42 = 0,08 \text{ g CO}_2\text{e} \\ E_{\text{katkı}}, E_{\text{artık}} &= \text{kg/kg granül} \times \text{ilgili faktör (referansta 0)} \end{aligned}$$

4.4 Çerçeve üretimi (Billur Optik)

$$E_{\text{üretim}} = \Sigma_{\text{proses}} (\text{kWh}_{\text{proses}} / \text{gözlük}) \times EF_{\text{şebeke}} + Y \times EF_{\text{bertaraf}}$$

Proses	Parti toplamı (kWh)	Gözlük başına (kWh)	Yöntem (referans)
Granül kurutma	12,5	0,0125	Anma gücü × süre
Enjeksiyon	550	0,55	Anma gücü × süre
Mamul öncesi hazırlık	25	0,025	Anma gücü × süre
Vernikleme	100	0,10	Anma gücü × süre
Montaj ve cam kesme	25	0,025	Anma gücü × süre
Toplam	712,5	0,7125	

$$E_{\text{üretim}} = 0,7125 \times 0,475 + 0,007 \times 0,03 = 338,6 \text{ g CO}_2\text{e}$$

Çerçeve ayak izinin %89'i bu kalemden gelir.

4.4.1 Çok modellenli üretim partileri: paylaşırma

Billur Optik aynı üretim partisinde birden fazla model üretebilir. Modeller çerçeve ağırlığı bakımından farklı olabilir ve granülü farklı lotlardan, dolayısıyla farklı deniz operasyonlarının ağından alabilir. Bu durumda parti, model satırlarına ayrılır (model, adet n_m, çerçeve net ağırlığı m_m, lot, varsa modele tartılmış granül) ve her model ayrı bir alt parti gibi hesaplanır. Her pasaport partiside tek bir model satırına bağlanır.

Paylaştırma, ISO 14044 4.3.4.2 ve ISO 14067 6.4.6.1 hiyerarşisine göre yapılır. Alt bölümlere (modele ölçülmüş veri) mümkünse o kullanılır; değilse fiziksel ilişki, yani çerçeve kütlesi esas alınır. Enjeksiyon, kurutma ve vernikleme enerjisi işlenen polimer kütlesiyle doğru orantılı olduğu için kütle, bu proseslerin enerji tüketimini en iyi temsil eden fiziksel ilişkidir.

$s_m = (n_m \times m_m) / \sum_k (n_k \times m_k)$ model m'nin kütle payı
 $G_m = \text{modele tartılmış granül, yoksa } (G_{\text{parti}} - \sum \text{tartılmış}) \times \text{kütle payı}$
 (tartılmamışlar arasında)
 $kWh_{m,proses} = kWh_{\text{parti},proses} \times s_m$ · $Y_m = Y_{\text{parti}} \times (G_m / G_{\text{parti}})$
 $lot_m = \text{modelin lotu, yoksa partinin ana lotu} \rightarrow w_i \text{ ve operasyon}$
 koordinatları o lottan

Gözlük başına değerler bu alt parti girdileriyle Bölüm 4.1–4.6 formüllerine aynen uygulanır. Cam, metal parça, vernik, ambalaj ve dağıtım gözlük başına girildiği için modeller arasında değişmez; farklıysa model ayrı üretim partisi olarak girilir. Paylaştırma korunumludur: model sonuçlarının adetle ağırlıklı ortalaması, partinin tek model olarak hesaplanmış sonucuna eşittir.

Örnek (referans veri)	Model A	Model B	Parti (tek model)
Adet × çerçeve net	600 × 18 g	400 × 24 g	1.000 × 20,4 g (ort.)
Kütle payı s_m	%52,9	%47,1	%100
Granül (kg)	13,24	11,76	25,0
Proses elektriği (kWh)	377,2	335,3	712,5
Kuru ağırlık / gözlük	26,5 g	35,3 g	30,0 g
Fabrika çıkışı (g CO ₂ e/gözlük)	441,8 (397–493)	553,9 (498–617)	486,6

Ağırlıklı ortalama: $(600 \times 441,8 + 400 \times 553,9) / 1.000 = 486,6$ g, tek model sonucuyla aynı. Parantez içi değerler %95 güven aralığıdır.

Platform, model satırları girildiğinde toplam adedi ve ortalama çerçeve ağırlığını satırlardan hesaplar, modele tartılmış granül toplamının parti toplamını aşmasını ve her lottan çekilen granülün lotta kalanı aşmasını engeller. Duyarlılık: paylaştırma adet bazlı yapılsaydı ağır model olduğundan düşük, hafif model olduğundan yüksek gösterilirdi; kütle bazlı paylaştırma bu nedenle muhafazakâr ve fiziksel olarak tutarlı seçenektir.

4.5 Camlar

Tedarikçi doğrulanmış PCF/EPD verdiğiğinde o değer kullanılır (pedigree 2). Aksi hâlde malzeme + işleme modeli uygulanır:

$$E_{\text{cam}} = \text{ham cam kg} \times EF_{\text{malzeme}} + kWh_{\text{işleme}} \times EF_{\text{şebeke}} + E_{\text{kaplama}}$$

$$= 0,00572 \times 6,0 + 0,15 \times 0,475 + 0 = 105,6 \text{ g CO}_2\text{e}$$

İkincil veri, pedigree 4; tedarikçi PCF geldiğinde yerine geçer.

Referans veride tedarikçinin beyan ettiği 0,35–1,1 kg CO₂e/çift aralığı, 5,72 g ham cam için 61–192 kg CO₂e/kg anlamına gelir ve optik polimer literatürünün çok üzerindedir; bu nedenle model değeri kullanılmış, tedarikçiden EPD istenmiştir (Bölüm 11).

4.6 Metal parçalar, vernik, ambalaj, dağıtım, ömür sonu

$$E_{\text{metal}} = \sum (g / 1000) \times EF_{\text{metal}}$$

$$E_{\text{vernik}} = \text{kuru film kg} \times EF_{\text{vernik}}$$

$$E_{\text{ambalaj}} = \sum (g / 1000) \times EF_{\text{ambalaj}}$$

$$E_{\text{dağıtım}} = (\text{ürün} + \text{ambalaj}) \text{ ton} \times \text{km} \times EF_{\text{araç}}$$

$$E_{\text{ömürsonu}} = \sum \text{kg} \times (p_{\text{dep}} \times EF_{\text{dep}} + p_{\text{yak}} \times EF_{\text{yak}} + p_{\text{gd}} \times EF_{\text{gd}})$$

Referans veride metal, vernik, ambalaj ve dağıtım girilmemiştir; pasaport bunu açıkça belirtir. Ömür sonu Türkiye belediye atığı payları (depolama %83, yakma %5, geri dönüşüm %12) ile hesaplanır; DYKD geri alım programı seçilirse %100 geri dönüşüm senaryosu uygulanır. Kullanım aşaması (mikrofiber bezle kuru temizlik) enerji ve su gerektirmediği için sıfırdır.

4.7 Toplamlar ve karşılaştırmalar

Fabrika çıkışı = toplama + nakliye + granül + üretim + cam + metal
+ vernik (+ ambalaj) = 486,6 g CO₂e
Mezara kadar = fabrika çıkışı + dağıtım + kullanım + ömür sonu = 490,8 g
Virgin çerçeve = çerçeve - (toplama + nakliye + granül) + G_{net} × EF_{PA6}
= 563,6 g CO₂e
PEF CFF: E_{CFF} = A × E_{geri} + (1-A) × EF_{virgin} × Q_{sin}/Q_p
= 0,5 × 1,70 + 0,5 × 9,0 × 0,9 = 4,90 kg CO₂e/kg

Kesme yaklaşımı ile CFF arasındaki fark, geri dönüştürülmüş girdinin yükünün kim tarafından taşındığına ilişkin bir kural farkıdır; pasaportta PACT ile uyumlu kesme değeri kullanılır, CFF değeri panelde şeffaflık için gösterilir.

4.8 Piyasa bazlı elektrik

Bir partner, sertifikalı yenilenebilir elektrik payını belgesiyle (I-REC / YEK-G) girerse, o payın emisyonu piyasa bazlı hesapta sıfır alınır; Türkiye için yayımlanmış artık karma olmadığından sertifikasız kısım lokasyon bazlı faktörle hesaplanır. Pasaportta ana rakam lokasyon bazlı kalır; piyasa bazlı değer ayrıca belirtilir.

5. Emisyon faktörleri

Faktör seti platformda yöneticiler tarafından güncellenir; her faktörün kaynağı, yılı, bölgesi, pedigree puanı ve doğrulama durumu kayıt altındadır. Yakıt faktörleri kuyudan tekerleğe (yanma + üretim/dağıtım) alınır.

Faktör	Değer	Birim	Kaynak	Pedigree
Dizel (kuyudan tekerleğe)	3,30	kg CO ₂ e/L	DEFRA/DESNZ GHG Conversion Factors 2025 — 100 % mineral diesel: combustion 2.69 + WTT 0.61	1/1/1/3/1
Benzin (kuyudan tekerleğe)	2,89	kg CO ₂ e/L	DEFRA/DESNZ 2025 — 100 % mineral petrol: combustion 2.31 + WTT 0.58	1/1/1/3/1
Deniz motorini MGO (kuyudan tekerleğe)	3,40	kg CO ₂ e/L	DEFRA/DESNZ 2025 — marine gas oil: combustion 2.77 + WTT ≈ 0.63	1/1/1/3/1
Türkiye şebeke elektriği (tüketim noktası, dağıtım)	0,475	kg CO ₂ e/kWh	T.C. ETKB, Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Bilgi Formu (ETKB-EVÇED-FRM-042 Rev.01, 12....	1/1/3/1/1
Türkiye artık karma (piyasa bazlı, sertifikasız kısım)	0,475	kg CO ₂ e/kWh	Türkiye için yayımlanmış artık karma faktörü yoktur; lokasyon bazlı değer kullanılır (muhafazakâr).	2/2/3/1/2
Kamyon (ağır vasıta ortalaması, ortalama yük)	0,130	kg CO ₂ e/tkm	DEFRA/DESNZ 2025 — Freight goods, HGV all average laden ≈ 0.106 + WTT ≈ 0.025	2/1/1/3/2
Kamyonet (3,5 t altı, ortalama yük)	0,690	kg CO ₂ e/tkm	DEFRA/DESNZ 2025 — Vans average, average laden incl. WTT (approx.)	2/1/1/3/2
Hava kargo (uzun mesafe, radyatif etki dahil)	1,25	kg CO ₂ e/tkm	DEFRA/DESNZ 2025 — Freight flights long-haul international with RF incl. WTT (approx.)	2/1/1/2/2

Faktör	Değer	Birim	Kaynak	Pedigree
Konteyner gemisi	0,019	kg CO2e/tkm	DEFRA/DESNZ 2025 — Cargo ship, container average incl. WTT (approx.)	2/1/1/2/2
Şebeke suyu temini	0,150	kg CO2e/m ³	DEFRA/DESNZ 2025 — water supply 0.149 kg CO2e/m ³	2/1/1/4/2
Atık su arıtma	0,270	kg CO2e/m ³	DEFRA/DESNZ 2025 — water treatment 0.272 kg CO2e/m ³	2/1/1/4/2
Virgin PA6 (petrol kökenli, beşikten kapaıya)	9,00	kg CO2e/kg	PlasticsEurope Eco-profile PA6 (2014, EU-27) ≈ 9.1; CarbonCloud PA6 resin fossil 9.04; partner reports 6.5–9.0	2/2/4/3/1
Polikarbonat (PC) cam hammaddesi	6,00	kg CO2e/kg	Carbonfact materials DB (PEF-aligned) 4.7–5.4; ecoinvent 3 PC production RER ≈ 7.6	3/2/2/3/2
CR-39 (ADC) cam hammaddesi	7,00	kg CO2e/kg	Varsayım: termoset optik reçine, PC ile benzer aralık; Ace & Tate LCA (2019) CR-39 çift cam 0,05–0,21 kg CO2e	4/3/3/3/3
Selüloz triasetat (TAC) polarize cam	5,00	kg CO2e/kg	Varsayım: selüloz asetat türevleri için literatür aralığı 3–6	4/3/3/3/3
Poliamid (naylon) cam	9,00	kg CO2e/kg	Virgin PA ile aynı (PlasticsEurope 2014)	2/2/4/3/2
Mineral cam	1,30	kg CO2e/kg	ecoinvent float glass ≈ 1.0–1.5	3/2/3/3/3
Cam üretim ve işleme (döküm/enjeksiyon, renklendirme, kaplama fırını) elektrik	0,150	kWh/çift	Varsayım: plano güneş camı için Ace & Tate LCA (2020) optik kenar işleme değerinin (0,253 kWh/çift) yaklaşık yarısı; ...	4/3/3/3/4
Cam kaplama (AR/ayna/polarize film)	0,020	kg CO2e/çift	Varsayım (küçük kalem; kesme kuralı altında)	4/3/3/3/3
Paslanmaz çelik (menteşe, vida)	4,50	kg CO2e/kg	worldstainless CO2 report 2025 (≈4–5 sektör ortalaması); CarbonCloud 6.15	2/2/1/2/2
Nikel gümüşü (alpaka) menteşe	6,00	kg CO2e/kg	Bakır-nikel-çinko alaşımı; ecoinvent tabanlı yaklaşık	3/3/3/3/3
Çinko alaşımı (zamak)	3,50	kg CO2e/kg	ecoinvent zinc alloy die-cast yaklaşık	3/3/3/3/3
Vernik / boya (solvent bazlı)	4,00	kg CO2e/kg	ecoinvent alkyd paint ≈ 3–5	3/3/3/3/3
Katkı maddesi (genel kimyasal)	2,00	kg CO2e/kg	ecoinvent chemical, organic (generic) yaklaşık	4/3/3/3/4
Oluklu mukavva / karton kutu	0,900	kg CO2e/kg	ecoinvent corrugated board box ≈ 0.9–1.1	2/2/3/3/2
Kağıt (kraft, baskılı)	1,10	kg CO2e/kg	ecoinvent kraft paper ≈ 1.1	2/2/3/3/2
Poliüretan (kılıf)	5,70	kg CO2e/kg	ETC/WMGE 2021 (ecoinvent 3.6) PUR 5.70	2/2/3/3/2
Mikrofiber bez (PET kumaş)	3,50	kg CO2e/kg	PET polimer 2.94 (ETC/WMGE 2021) + iplik/kumaş üretimi	3/2/3/3/2
Pamuklu kumaş	6,00	kg CO2e/kg	Literatür aralığı 4–8 (konvansiyonel pamuk)	3/3/3/3/3
Diğer ambalaj (plastik ortalaması)	2,50	kg CO2e/kg	ETC/WMGE 2021 poliolefin–PET aralığı	3/3/3/3/3
Düzenli depolama (plastik)	0,030	kg CO2e/kg	ETC/WMGE 2021 Table 2-8: landfilling 0.03	2/2/3/3/3

Faktör	Değer	Birim	Kaynak	Pedigree
				2
Yakma (plastik, enerji geri kazanım kredisi yok)	2,71	kg CO2e/kg	ETC/WMGE 2021 Table 2-8: incineration 2.71 (kesme modeli, enerji kredisi yok)	2/2/3/3/2
Geri dönüşüm (toplama + işleme)	0,320	kg CO2e/kg	ETC/WMGE 2021 Table 2-8: recycling 0.32	2/2/3/3/2
Türkiye ömür sonu: depolama payı	0,830	oran	TÜİK Atık İstatistikleri 2022: belediye atığının ≈ %66 düzenli depolama + ≈ %17 belediye çöplüğü	2/2/2/1/3
Türkiye ömür sonu: yakma payı	0,050	oran	TÜİK 2022 geri kazanım tesisleri payının (≈ %16) yakma/beraber yakma kısmı için varsayım	3/3/2/1/3
Türkiye ömür sonu: geri dönüşüm payı	0,120	oran	TÜİK 2022 geri kazanım payı; karma malzemeli gözlük için muhafazakâr	3/3/2/1/3

Fiziksel varsayımlar: ıslak/kuru ağ 2,5; kuru ağ 0,20 kg/m²; PA6 fosil karbon içeriği 0,637 kg C/kg; PC 0,756 kg C/kg (stokiyometri).

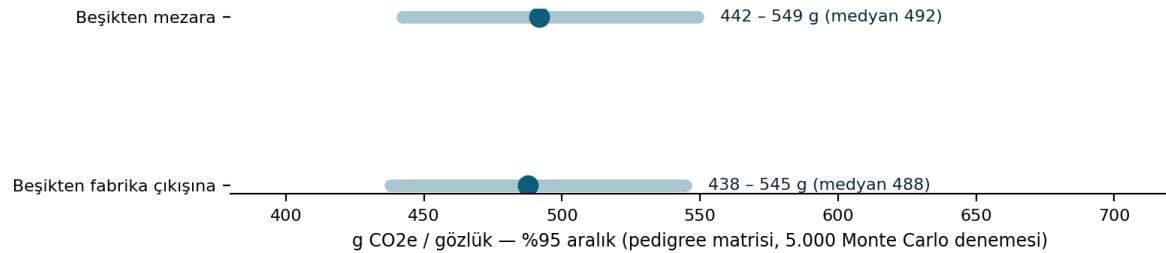
6. Belirsizlik ve veri kalitesi

6.1 Pedigree matrisi ve Monte Carlo

Her hesap satırı (aktivite × faktör) için aktivite verisinin ve faktörün pedigree puanları ecoinvent Data Quality Guideline v3 Tablo 10.5'teki ek varyanslara çevrilir; temel belirsizlik 0,0006 eklenir. Log-normal dağılımlar Monte Carlo ile (5.000 deneme) yayılır; aynı faktör (ör. şebeke elektriği) tüm satırlarda aynı çekilişle kullanılır, böylece korelasyon korunur.

Gösterge	Puan 1	Puan 2	Puan 3	Puan 4	Puan 5
Güvenilirlik	0	0,0006	0,002	0,008	0,04
Tamlık	0	0,0001	0,0006	0,002	0,008
Zamansal temsil	0	0,0002	0,002	0,008	0,04
Coğrafi temsil	0	0,000025	0,0001	0,0006	0,002
Teknolojik temsil	0	0,0006	0,008	0,04	0,12

Değerler log-normal dağılımın altındaki normal dağılımın ek varyanslarıdır (Weidema vd. 2013).



Şekil 1. Referans senaryo belirsizlik aralıkları. $GSD^2 \approx 1,12$.

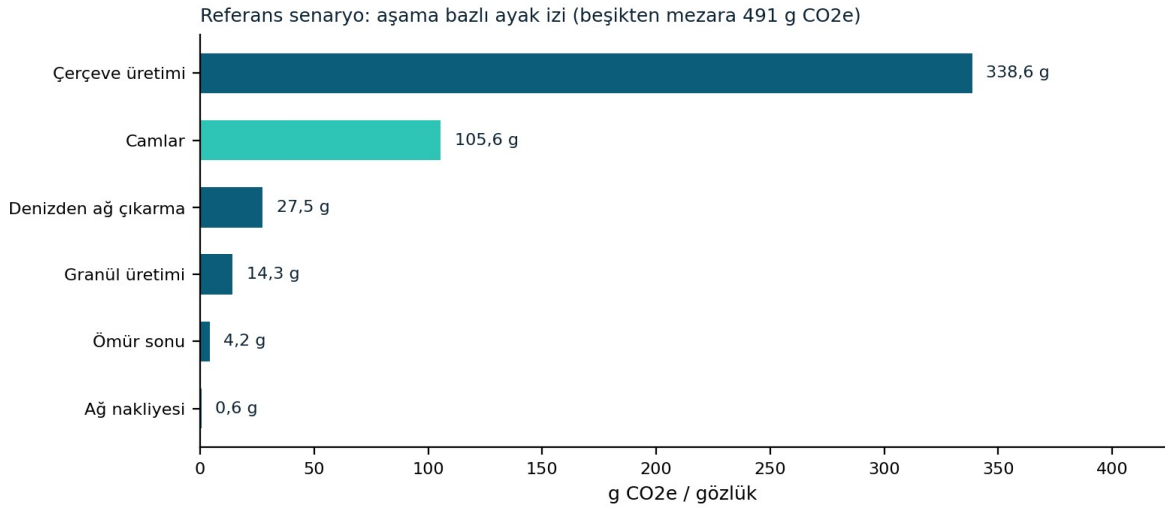
6.2 Veri kalitesi puanı (DQR) ve birincil veri payı (PDS)

Her boyut için puan, satırların emisyon payıyla ağırlıklandırılmış (aktivite ve faktör puanlarının kötüsü alınarak) ortalamadır; genel DQR beş boyutun ortalamasıdır. PACT tanımıyla birincil veri payı, fabrika çıkışına kadarki emisyonların ölçülmüş aktivite verisine dayanan kısımdır.

Boyut	Referans senaryo	Ölçüm yapıldığında beklenen
Güvenilirlik	3,2	1,2-1,5
Tamlık	2,2	1,5
Zamansal	2,8	2,0 (faktör yılları)
Coğrafi	1,6	1,5
Teknolojik	2,2	1,5
Genel DQR	2,4 (iyi)	≈ 1,6 (çok iyi)
Birincil veri payı	%7	> %85

Referans veride tekne yakıtı, ağ kütleleri ve tüm proses enerjileri tahmine dayandığı için birincil veri payı düşüktür. Bu, yöntemin değil verinin eksikliği; Bölüm 11'deki ölçüm planı uygulandığında pay %85'in üzerine çıkar.

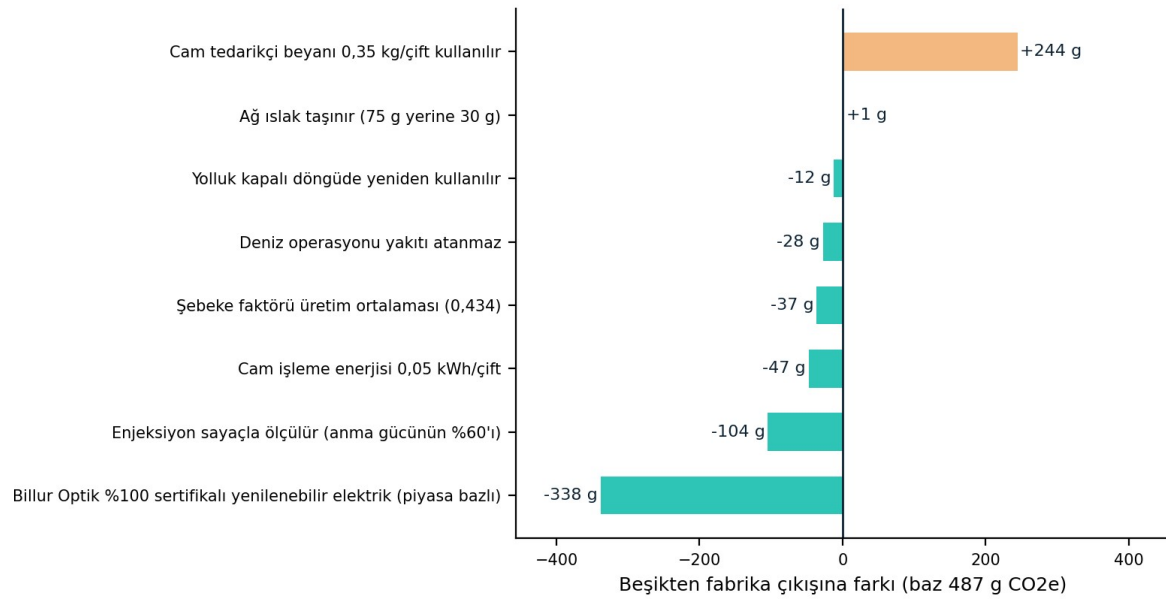
7. Referans senaryo sonuçları



Şekil 2. Aşama bazlı ayak izi.

Aşama	Kurum	g CO ₂ e / gözlük	Pay (fabrika çıkışı)
Denizden ağ çıkarma	DYKD	27,51	%5,7
Ağın tesise nakliyesi	ZetaPlast	0,59	%0,1
Ayıklama, yıkama, granül	ZetaPlast	14,33	%2,9
Çerçeve üretimi	Billur Optik	338,65	%69,6
Camlar	Billur Optik / tedarikçi	105,57	%21,7
Ömür sonu	Senaryo	4,18	—
Beşikten fabrika çıkışına		486,64	%100
Beşikten mezara		490,82	

7.1 Duyarlılık



Şekil 3. Beşikten fabrika çıkışına sonucun varsayımlara duyarlılığı.

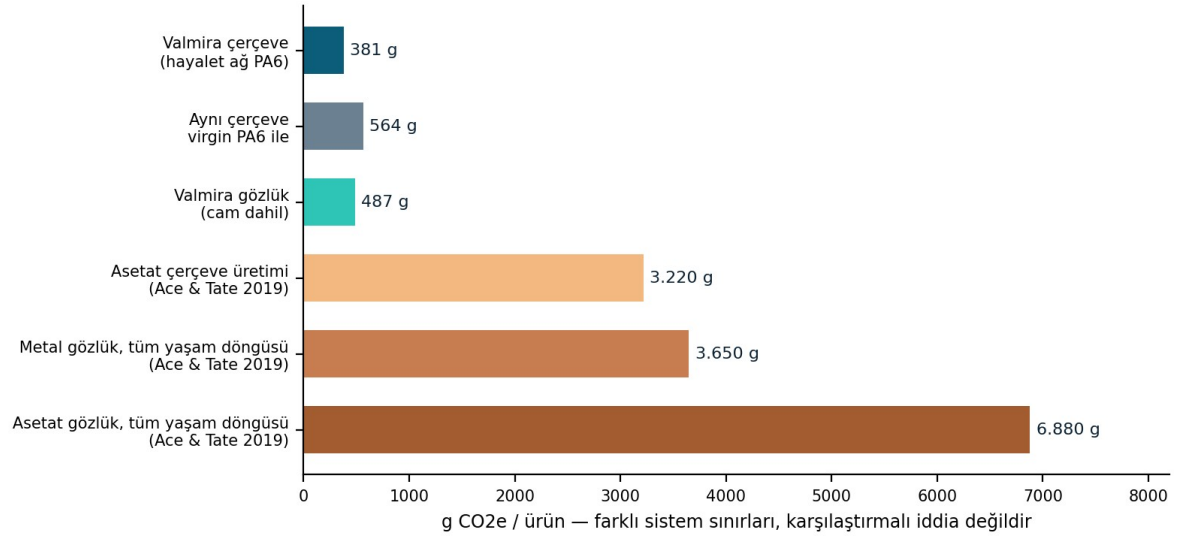
Sonucu gerçekten değiştirebilecek üç şey: (1) enjeksiyon enerjisinin sayaçla ölçülmesi (anma gücü hesabı muhtemelen fazla tahmin eder), (2) Billur Optik'in sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanması (piyasa bazlı hesapta çerçeve emisyonunun büyük kısmı düşer), (3) cam verisinin tedarikçiden doğrulanmış PCF olarak gelmesi. Yakıt atama kuralı, şebeke faktörü seçimi ve nakliye varsayımları $\pm 8\%$ içinde kalır.

7.2 v1 ile karşılaştırma

Kalem	v1 (Eylül 2026)	v3	Neden değişti
Çerçeve	357 g	381 g	Kuyudan tekerleğe yakıt (+6 g); şebeke 0,45 → 0,475 (+18 g)
Camlar	350–1.100 g (tedarikçi aralığı)	106 g (model)	Doğrulanmamış tedarikçi aralığı yerine malzeme + işleme modeli; literatürle uyumlu
Gözlük	0,71–1,46 kg	487 g (%95: 438–545)	Aralık artık belirsizlik analizinden gelir
Hammadde tasarrufu	%81	%81	Virgin PA6 9,0 kg/kg (PlasticsEurope/CarbonCloud) ; geri dönüştürülmüş 1,70 kg/kg

8. Dünya örnekleriyle bağlam

Valmira yaklaşımı, gözlük sektöründe kamuya açık en ayrıntılı LCA çalışmaları ve geri dönüştürülmüş naylon üreticilerinin beyanlarıyla karşılaştırıldığında aynı yöntem ailesindedir; farkı, ürün seviyesinde seri numarasına bağlı, birincil partner verisiyle çalışan bir pasaport üretmesidir.



Şekil 4. Farklı sistem sınırlarına sahip literatür değerleri; karşılaştırmalı iddia değildir.

Örnek	Ne yapıyor	Rakam	Valmira için anlamı
Ace & Tate (NL) LCA 2019/2020, EcoChain doğrulamalı	ISO 14040/44, ecoinvent 3.5/3.6, ReCiPe; asetat ve metal çerçeve, CR-39 cam, ambalaj, perakende, ömür sonu	Asetat çerçeve üretimi 3,22 kg; metal gözlük toplam 3,65 kg; asetat gözlük toplam 6,88 kg; CR-39 optik cam çifti 0,21 kg; ambalaj 0,54 kg	Enjeksiyonlu geri dönüştürülmüş PA6 çerçevenin (0,38 kg) asetatın çok altında kalması beklenir; ambalaj ihmal edilemez (Bölüm 4.6 modülü)
Aquafil ECONYL® EPD (2018)	Rejenere PA6 iplik, beşikten kapıya + 300 km, EPD International	1,99 kg CO2e/kg iplik (fossil 2,01)	Hayalet ağ granülü 1,70 kg/kg ile aynı mertebede; ECONYL iplik olduğu için ek proses içerir
Bureo NetPlus® / Patagonia	Balıkçı ağından geri dönüştürülmüş naylon, izlenebilir tedarik; 2.000+ ton ağ	Kamuya açık kg CO2e beyanı yok	İzlenebilirlik vurgusu Valmira pasaportuyla örtüşür; Valmira rakam da veriyor
Sea2see (ES)	Deniz plastiğinden gözlük; Dcycle LCA; "virjin naylon 6 gözlüğe göre %61 daha az"; kredi ile "karbon negatif"	Mutlak değer açıklanmıyor	Valmira ürün düzeyinde %32 (çerçeve) ve hammadde düzeyinde %81 diyor; nötrlük/negatiflik iddiası bilerek yapılmıyor (AB 2024/825)
Karün (CL)	Geri dönüştürülmüş malzemeli gözlük, B Corp	≈ 1,69 kg CO2e ürün ömrü (kaynak: ikincil derleme)	Valmira beşikten mezara 0,49 kg (ambalaj/dağıtım eklenince artacak)
Allbirds karbon etiketi	ISO 14067 doğrulamalı araç; malzeme-üretim-taşıma-kullanım-ömür sonu; ortalama ürünle kıyas	Ortalama sneaker 14,1 kg	Pasaportun aşama kırılımı ve "ortalama ile kıyas" mantığı aynı; Valmira ek olarak belirsizlik ve veri kalitesini gösteriyor
EssilorLuxottica	Kurumsal SBTi hedefleri (Kapsam 1-2 -%42, Kapsam 3 - %25 / 2030), yenilenebilir enerji, sertifika	Ürün başına PCF yayımlanmıyor	Sektör lideri kurum düzeyinde raporluyor; ürün pasaportu Valmira'yı ayrıştırır
PACT (WBCSD) ve ESPR DPP	PCF veri alışverişi standardı; AB dijital ürün pasaportu	Veri modeli, DQR, PDS; QR + benzersiz kimlik	Valmira PACT v3 uyumlu JSON ve ESPR veri alanlarını (kimlik, malzeme, geri dönüştürülmüş içerik, PCF,

Örnek	Ne yapıyor	Rakam	Valmira için anlamı
			onarım, ömür sonu) kapsıyor

9. Pasaport içeriği ve iddia dili

Her gözlüğün QR kodu, seri numarasına özel bir pasaport sayfası açar (Türkçe/İngilizce). ESPR ilkelerine göre içerik:

ESPR alanı	Valmira pasaportunda
Benzersiz ürün kimliği	Seri no (VLM-PARTİ-0001), parti kodu, GTIN (varsa); QR veri taşıyıcı
Ekonomik operatörler	DYKD (ağ çıkarma), ZetaPlast (geri dönüşüm), Billur Optik (üretim), Committed (platform)
Malzeme bileşimi ve geri dönüştürülmüş içerik	Parça bazında malzeme ve ağırlık; çerçeve %100 geri dönüştürülmüş PA6; kütütle geri dönüştürülmüş pay
Çevresel etki	Karbon ayak izi (beşikten kapağı ve mezara), aşama kırılımı, %95 aralık, virjin kıyas; denizden çıkarılan ağ ve alan (ayrı gösterge)
Veri kalitesi ve doğrulama	DQR, birincil veri payı, doğrulama durumu, yöntem sürümü, son hesap tarihi, parmak izi (SHA-256)
Dayanıklılık, onarım, ömür sonu	Bakım, onarım ve yedek parça iletişimi, garanti, DYKD geri alım programı
Makine okunur veri	PACT v3 JSON indirme; sayfada schema.org Product JSON-LD
Erişim katmanları	Kamu: pasaport; partnerler: kendi kayıtları; Committed: tüm ham veri ve denetim izi

9.1 Kullanılabilir ve kullanılmaması gereken ifadeler

Kullanılabilir	Kullanılmamalı
"Bu gözlük için denizden 30 g hayalet ağ çıkarıldı."	"Bu gözlük denizi temizliyor / karbon nötr / iklim pozitif."
"Gözlüğün karbon ayak izi 487 g CO ₂ e (fabrika çıkışına kadar; %95 aralık 438-545 g)."	Belirsizliği ve sınırı gizleyen tek rakam
"Çerçeve, virjin PA6 muadiline göre %32 daha düşük karbon ayak izine sahip."	"Gözlük %81 daha az karbon salıyor."
"Hammadde bazında hayalet ağ granülü virjin PA6'dan %81 daha düşük emisyonlu."	Ağ çıkarmayı karbon ayak izinden düşmek, kredi ile "nötr" demek
"Çerçeve %100 geri kazanılmış hayalet ağ granülünden üretildi (FTIR ile PA6 doğrulandı)."	Doğrulanmamış malzeme iddiası

10. Makine okunur çıktılar

Her yayınlanan parti için PACT Tech Spec v3.0.3 veri modeline uygun bir ProductFootprint nesnesi üretilir (sertifikalı PACT ağı üyeliği yoktur; format uyumu sağlanır). Başlıca alanlar:

Alan	Değer (referans)
declaredUnitOfMeasurement / declaredUnitAmount	piece / 1
productMassPerDeclaredUnit	0,02104 kg
pcfExcludingBiogenicUptake	0.486639 kg CO ₂ e
fossilCarbonContent / recycledCarbonContent	0.013764 / 0.011466 kg C

Alan	Değer (referans)
crossSectoralStandards	ISO14067, GHGP-Product, PACT-3.0
ipccCharacterizationFactors	AR5
packagingEmissionsIncluded	false (referans)
primaryDataShare	7.1 %
dqi (technological / temporal / geographical)	2.2 / 2.8 / 1.6
allocationRulesDescription	Kütle bazlı yakıt ataması; kesme yaklaşımı; kapalı döngü yolluk
extensions.valmira-impact-v1	Çıkarılan ağ (kg), temizlenen alan (m ²), aşama kırılımı, beşikten mezara değer, virgin kıyas

Pasaport sayfası ayrıca schema.org/Product JSON-LD (ad, marka, seri no, malzeme, karbon ayak izi özellikleri) içerir. GTIN alındığında QR içeriği GS1 Digital Link sözdizimine (.../01/{GTIN}/21/{seri}) taşınabilir; mevcut kısa adresler geçerli kalır.

11. Sınırlamalar ve yol haritası

- **Birincil veri:** Referans veride yakıt, ağ kütlesi ve proses enerjisi tahmine dayalıdır. Plan: DYKD asma kantar ve yakıt fişi; ZetaPlast lot bazlı sayaç okuması; Billur Optik enjeksiyon makinesinde enerji analizörü (bir partide ölçüm yeterli).
- **Cam:** Tedarikçiden malzeme, kaplama ve enerji verisi veya EPD; gelene kadar model değeri ve geniş belirsizlik kullanılır.
- **Ambalaj ve dağıtım:** Kutu, kılıf, bez ağırlıkları ve sevkiyat rotası girildiğinde pasaport otomatik olarak "ambalaj/dağıtım dahil" olur; literatür bu kalemin çerçeve kadar büyük olabileceğini gösteriyor (Ace & Tate 0,54 kg).
- **Metal parçalar:** Menteşe ve vida malzemesi/ağırlığı teyit edilmeli.
- **Faktörler:** Doğrulanmamış işaretli faktörler (nakliye, su, PC, ambalaj malzemeleri) kaynak belgeleriyle doğrulanacak; Türkiye 2022–2024 şebeke faktörü yayımlandığında güncellenecek.
- **Doğrulama:** ISO 14067 madde 7 kapsamında üçüncü taraf doğrulaması (Faz 3); doğrulama bilgisi PACT çıktısındaki verification alanına ve pasaporta yansır.
- **Kimlik:** GTIN tahsisi ve GS1 Digital Link; pasaportun ESPR ikincil mevzuatı (gözlük/tekstil dışı ürün grupları) yayımlandığında zorunlu alanlara uyarlanması.

12. Kaynaklar

1. ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification.
2. ISO 14040:2006 / ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment.
3. WBCSD PACT — PACT Methodology Version 3.0 (2025) ve Technical Specifications for PCF Data Exchange v3.0.3. <https://wbcsd.github.io/tr/data-exchange-protocol/latest/>
4. Weidema B.P. vd. (2013). Overview and methodology. Data quality guideline for the ecoinvent database version 3. ecoinvent Report 1(v3), Tablo 10.5.
5. Ciroth A. vd. (2016). Empirically based uncertainty factors for the pedigree matrix in ecoinvent. Int J LCA 21:1338–1348.

6. Avrupa Komisyonu — Product Environmental Footprint (PEF) method, Commission Recommendation (EU) 2021/2279; Circular Footprint Formula.
7. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Bilgi Formu, ETKB-EVÇED-FRM-042 Rev.01 (12.03.2024), 2021 verisi.
8. UK DESNZ/DEFRA — Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025.
9. ETC/WMGE (EEA) (2021). Greenhouse gas emissions and natural capital implications of plastics (including biobased plastics). Ecoinvent 3.6 tabanlı polimer ve ömür sonu faktörleri.
10. PlasticsEurope (2014). Eco-profile: Polyamide 6 (PA6). CarbonCloud ClimateHub: Plastic, PA6 resin, fossil based, 9,04 kg CO₂e/kg.
11. Ace & Tate (2019). Life Cycle Analysis report (EcoChain). Ace & Tate (2020). Responsibility Report — LCA of frames.
12. Aquafil (2018). Environmental Product Declaration for ECONYL® Nylon Textile Filament Yarns, EPD International, Rev. 3.
13. Patagonia / Bureo — NetPlus® recycled fishing nets. Sea2see — Carbon negative status (Dcycle). Karün Eyewear ürün sayfaları. Allbirds — Product Carbon Footprint Methodology (2024).
14. TÜİK — Atık İstatistikleri 2022 (belediye atığı bertaraf ve geri kazanım payları).
15. GS1 in Europe (2024). GS1 Standards enabling the EU Digital Product Passport; ISO/IEC 18975.
16. Directive (EU) 2024/825 — Empowering consumers for the green transition. Regulation (EU) 2024/1781 (ESPR).
17. DYKD, ZetaPlast, Billur Optik — Step 1–3 karbon hesaplama raporları ve Executive Summary v1 (22.09.2026).